

免责声明交底文件

设计交底

一、材料要求

砌筑隔墙材料

砌体材料：明确砖 / 砌块类型（如蒸压加气混凝土砌块、烧结多孔砖、空心砖等），说明规格（长度 × 宽度 × 高度）、强度等级（如 MU5.0、MU7.5）、干密度、含水率等指标。

砌筑砂浆：规定砂浆类型（水泥砂浆、混合砂浆等）、强度等级（如 M5、M7.5），说明配合比、稠度、保水性要求，特殊部位（如潮湿环境）需强调抗渗性。

辅助材料：拉结筋（材质、直径、间距）、预埋件（规格、防腐要求）、勾缝材料（如专用勾缝剂）等。

墙板材料

墙板类型：明确墙板材质（如石膏板、硅酸钙板、ALC 板、玻璃纤维增强水泥板等），说明规格（长度、宽度、厚度）、表观密度、抗压强度、抗折强度、耐火极限、隔声性能（如计权隔声量 $\geq 40\text{dB}$ ）等指标。

连接材料：如专用胶粘剂（强度、固化时间）、螺栓 / 铆钉（材质、直径）、龙骨（轻钢龙骨规格、壁厚）、密封材料（防火密封胶、防水密封胶）等。

辅料：防潮层材料（如沥青卷材、防水涂料）、隔声填充材料（如岩棉、玻璃棉）等。

材料进场验收要求

需提供出厂合格证、性能检测报告，进场后按规范抽样复试（如砌块强度、砂浆试块、墙板抗弯性能等），不合格材料严禁使用。

二、设计参数与构造要求

基本参数

隔墙厚度、高度、跨度限制（如砌筑隔墙高度 $\leq 3.6\text{m}$ ，轻质墙板单块长度 $\leq 6\text{m}$ 等，避免超过材料受力极限）。

荷载要求：明确隔墙自重（如砌筑隔墙 $\leq 1.5\text{kN/m}^2$ ，轻质墙板 $\leq 0.8\text{kN/m}^2$ ），是否需考虑附加荷载（如挂重物、设备）。

关键构造节点

与主体结构连接：如顶部与梁 / 板的连接（预留缝隙 $\leq 20\text{mm}$ ，用弹性材料填充）、底部与地面的连接（如设置混凝土导墙，高度 $\geq 200\text{mm}$ ，用于防潮）、与柱 / 墙的连接（预埋拉结筋，间距 $\leq 500\text{mm}$ ）。

转角与丁字墙构造：砌筑隔墙需设构造柱或加筋砌块；墙板隔墙需设转角龙骨或专用连接件，确保整体性。

门窗洞口：洞口周边加固措施（如砌筑隔墙设抱框柱、过梁；墙板隔墙设洞口加强龙骨），过梁类型（预制过梁、现浇过梁）及配筋要求。

特殊部位处理：

防潮：卫生间、厨房等潮湿环境隔墙，底部设混凝土导墙（强度 $\geq$ C20），墙板需做防水涂层或粘贴瓷砖。

防火：防火墙需采用不燃材料（如加气混凝土砌块、防火石膏板），耐火极限符合设计要求（如分户墙 $\geq$ 2.0h），接缝处用防火密封胶封堵。

隔声：隔墙内填充隔声材料（如岩棉厚度 $\geq$ 50mm），接缝处做密封处理，避免声桥。

安全交底

一、作业前安全准备交底

人员资质与培训

作业人员必须经过岗前安全培训，熟悉砌筑、墙板安装的操作规程及安全风险点，特种作业人员（如起重机械操作、电焊等）需持有效证件上岗。

严禁无证人员操作机械、脚手架搭设 / 拆除、临时用电接线等高危作业。

现场环境检查

检查作业区域是否有障碍物、积水、油污等，清理无关杂物，确保通道畅通；夜间施工需配备充足照明（照度不低于 30lux），危险区域设置警示标志（如“小心坠落”“注意触电”）。

核查脚手架、操作平台的搭设是否符合规范：立杆间距、横杆步距达标，脚手板铺满绑牢，外侧设 1.2m 高防护栏杆及 18cm 高挡脚板，脚手板下方挂安全平网。

检查临时用电线路：电缆无破损、拖地，配电箱接地接零可靠，开关箱符合“一机一闸一漏”要求，严禁私拉乱接。

材料与设备安全检查

砌筑材料（砖、砂浆、砌块）堆放稳固，距临边（如脚手架边缘、楼板边缘）不小于 1m，高度不超过 1.5m，防止倾倒；墙板堆放需立放并固定，避免侧翻。

检查施工工具：切割机、振捣器等设备的电线、插头完好，接地可靠；手持工具（如瓦刀、撬棍）无松动、断裂，避免作业中脱落伤人。

二、墙体砌筑过程安全交底

脚手架与操作平台安全

严禁在不稳固的物体（如砖堆、木箱）上作业，必须站在脚手板或操作平台上砌筑，高度超过 2m 时需系安全带（安全带挂在牢固的立杆或横杆上）。

脚手架上的荷载不超过设计值（通常为 2kN/m²），严禁集中堆放材料（如整摞砖），避免超载坍塌。

砌筑操作安全

砌筑时禁止随意抛掷砖块、砂浆桶，需用工具传递；砍砖时面向内，避免碎砖飞溅伤人。

砌筑高度超过 1.2m 时，应搭设脚手架或使用马凳，严禁踩在墙体上作业（防止墙体失稳倒塌）。

砂浆搅拌时，操作人员需戴防护眼镜、手套，避免砂浆溅入眼睛或接触皮肤；搅拌机运转时，严禁将手伸入料斗内。

临时洞口与临边防护

墙体上预留的临时洞口（如过人洞）需设置防护栏杆，宽度超过 1m 时需加设水平安全网；砌筑到临边（如阳台、楼梯间）时，需先搭设临边防护（高度 1.2m），再进行作业。

三、墙板安装过程安全交底

吊装与搬运安全

墙板吊装前，检查起重设备（如塔吊、叉车）的吊钩、钢丝绳是否完好，吊装点需符合墙板设计要求（避免单点起吊导致墙板断裂），吊装时墙板下方严禁站人。

人工搬运小型墙板时，需 2 人以上协同作业，统一指挥，避免因用力不均导致墙板倾斜伤人；搬运路径需平整，防止绊倒。

安装操作安全

安装墙板时，需使用临时支撑固定（如斜撑、卡具），确保墙板稳定后再拆除支撑，严禁在未固定的墙板上作业（防止墙板倾倒）。

墙板就位时，操作人员手部应远离墙板接缝处，避免被挤压受伤；使用撬棍调整位置时，支点需牢固，防止撬棍滑脱。

高处安装防护

安装高度超过 2m 的墙板时，操作人员需站在操作平台或脚手架上，系好安全带；平台上的材料堆放不超过平台承重，避免超载。

技术验收标准

（一）主控项目（必须 100% 符合要求）

材料质量验收

砖、砌块（如加气混凝土砌块、粉煤灰砌块）的强度等级必须符合设计要求，进场时需提供出厂合格证、性能检测报告，并按规定抽样复试（同一生产厂家、同一品种、同一强度等级的砖 / 砌块，每 10 万块为一批，不足 10 万块按一批计），复试合格后方可使用。

砌筑砂浆的强度等级（如 M5、M7.5）需符合设计要求，按规范制作试块（每工作班、每楼层或每 250m³ 砌体留置 1 组试块，每组 3 块），试块抗压强度检测结果需达标（GB 50203 第 4.0.12 条）。

砌筑节点与整体性

隔墙与主体结构（柱、墙、楼板）的连接必须牢固：应按设计要求设置拉结筋（如沿高度每 500mm 设 2φ6 拉结筋，伸入隔墙内长度≥700mm 或至隔墙端部），拉结筋位置、数量、长度需符合要求，严禁漏设或长度不足。

转角处、交接处砌筑要求：应同时砌筑；若不能同时砌筑，需留斜槎（斜槎长度≥高度的 2/3），严禁留直槎（除构造柱处外）；临时间断处补砌时，需清理干净并浇水湿润，确保结合牢固。

砂浆饱满度与灰缝质量

水平灰缝砂浆饱满度：砖砌体≥80%，砌块砌体≥90%（用百格网检查，每检验批抽查不少于 5 处）；垂直灰缝需采用挤浆或加浆方法，严禁出现透明缝、瞎缝（灰缝未填满）、假缝（表面填浆但内部空虚）。

垂直度与平整度

墙体垂直度：每层偏差≤5mm（用 2m 托线板检查）；全高≤10m 时偏差≤10mm，>10m 时≤20mm（用经纬仪或吊线检查）。

墙面平整度：偏差≤8mm（用 2m 靠尺和塞尺检查，每面墙抽查不少于 3 处）。

（二）一般项目（允许一定偏差，需符合限值要求）

灰缝尺寸与外观

水平灰缝厚度：砖砌体 8-12mm，砌块砌体 15-20mm（每楼层抽查不少于 5 处，累计偏差≤±5mm）。

灰缝平直度：清水墙水平灰缝平直度≤7mm，混水墙≤10mm（拉 5m 线检查，不足 5m 拉通线）。

预留洞口与预埋件

预留洞口中心线位置偏差≤15mm，洞口尺寸偏差 ±10mm（抽查洞口总数的 10%，且不少于 3 个）。

预埋件（如管线、支架）位置偏差≤10mm，平面高程偏差 ±5mm（抽查预埋件总数的 10%）。

墙面清洁与缺陷

墙面不得有裂缝（结构性裂缝严禁出现，非结构性细微裂缝需按设计要求修补）、空鼓（用小锤轻敲检查，空鼓面积≤5% 且不集中）、缺棱掉角（单个缺陷面积≤20cm²，每面墙不超过 2 处）。

二、墙板安装工程技术验收标准

适用于轻质隔墙板（如石膏板、蒸压加气混凝土板、水泥纤维板等）安装，验收核心为安装牢固性、尺寸精度及接缝质量。

（一）主控项目

墙板质量与规格

墙板的强度等级、厚度、长度等规格需符合设计要求，进场时提供出厂合格证、性能检测报告（如抗弯强度、抗冲击性），按规定抽样复试（同一批次、同一规格每 500 张为一批，不足 500 张按一批计）。

墙板不得有裂缝、断裂、缺角等缺陷，表面平整度偏差 $\leq 3\text{mm}$ （用 2m 靠尺检查）。

安装牢固性

墙板与主体结构（楼板、梁、柱）及相邻墙板的连接必须牢固：采用预埋件、螺栓、专用卡具等连接方式时，连接件数量、规格、间距需符合设计要求（如加气混凝土板顶部与楼板的间隙用干硬性砂浆塞实，底部用细石混凝土填实）。

隔墙高度超过设计限值时（如加气混凝土板单块高度 $> 3.6\text{m}$ ），需按设计设置构造柱或横梁，确保整体稳定性（GB 50210 第 7.2.4 条）。

垂直度与标高

墙板垂直度：偏差 $\leq 3\text{mm}$ （用 2m 托线板检查，每块板抽查不少于 2 处）。

墙板标高（顶部与楼板 / 梁的间距）：偏差 $\pm 5\text{mm}$ （用水准仪检查，每块板检查 1 点）。

接缝处理

墙板接缝（竖缝、水平缝）需按设计要求填充密封材料（如专用嵌缝膏、防火密封胶），接缝应饱满、平整，不得有开裂、渗漏（淋水试验检查，24h 无渗漏）；采用挂网处理的接缝，网材搭接宽度 $\geq 100\text{mm}$ ，不得空鼓。

（二）一般项目

表面平整度与接缝偏差

表面平整度：偏差 $\leq 3\text{mm}$ （用 2m 靠尺和塞尺检查，每块板抽查不少于 3 处）。

接缝宽度：设计无要求时，偏差 $\pm 2\text{mm}$ （用钢尺检查，每接缝抽查 1 点）。

预留洞口与管线预埋

预留洞口中心线位置偏差 $\leq 10\text{mm}$ ，洞口尺寸偏差 $\pm 5\text{mm}$ （抽查洞口总数的 10%）。

墙板内预埋管线位置偏差 $\leq 10\text{mm}$ ，管线与墙板表面距离 $\geq 15\text{mm}$ （防止后期墙面开裂，抽查管线总数的 10%）。

外观质量

墙板表面不得有划痕（长度 $\leq 100\text{mm}$ ，每块板不超过 2 处）、污染（面积 $\leq 50\text{cm}^2$ ），转角处不得有破损（缺角深度 $\leq 5\text{mm}$ ）。

三、验收程序与要求

抽样数量：每个检验批（同一楼层、同一类型隔墙，面积 $\leq 500\text{m}^2$ 为一批）抽查数量为：主控项目全数检查，一般项目抽查 10%（且不少于 3 处 / 块）。

验收资料：需提供材料合格证、复试报告、施工记录、隐蔽工程验收记录（如拉结筋、连接件）等，资料不全不得验收。

不合格处理：主控项目不合格必须返工整改，一般项目超差但不影响使用功能时，可按技术处理方案整改后重新验收。